

רביעי 9:30, 1040131

irinas@technion.ac.il

שעות קבלה: ימי רביעי - 02:61-03:51, אולמן 308

משוואות דיפרנציאליות רגילות

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x) \quad \text{מד"ת תיראניל ר}$$

תרגיל 1 ? לכל מד"י דמה רדס המ וייצל ר"ר, האם היא לינארית

$$1, \quad \text{כס} \quad y^7 x + y \sin(x) = x^4 (y')^2 \quad (1)$$

$$3, \quad \text{כס} \quad y'' + 5y''' = \sin(xy) \quad (2)$$

$$1, \quad \text{כ} \quad e^x y' \sqrt{x} + \frac{1}{x^2} y = 3xy \quad (3)$$

$$2, \quad \text{כ} \quad e^x y' \sqrt{x} + \frac{1}{x^2} y = 3xy'' \quad (4)$$

$$1, \quad \text{כס} \quad e^x y' \sqrt{x} + \frac{1}{\sin^2 x} y = 3xy^2 \quad (5)$$

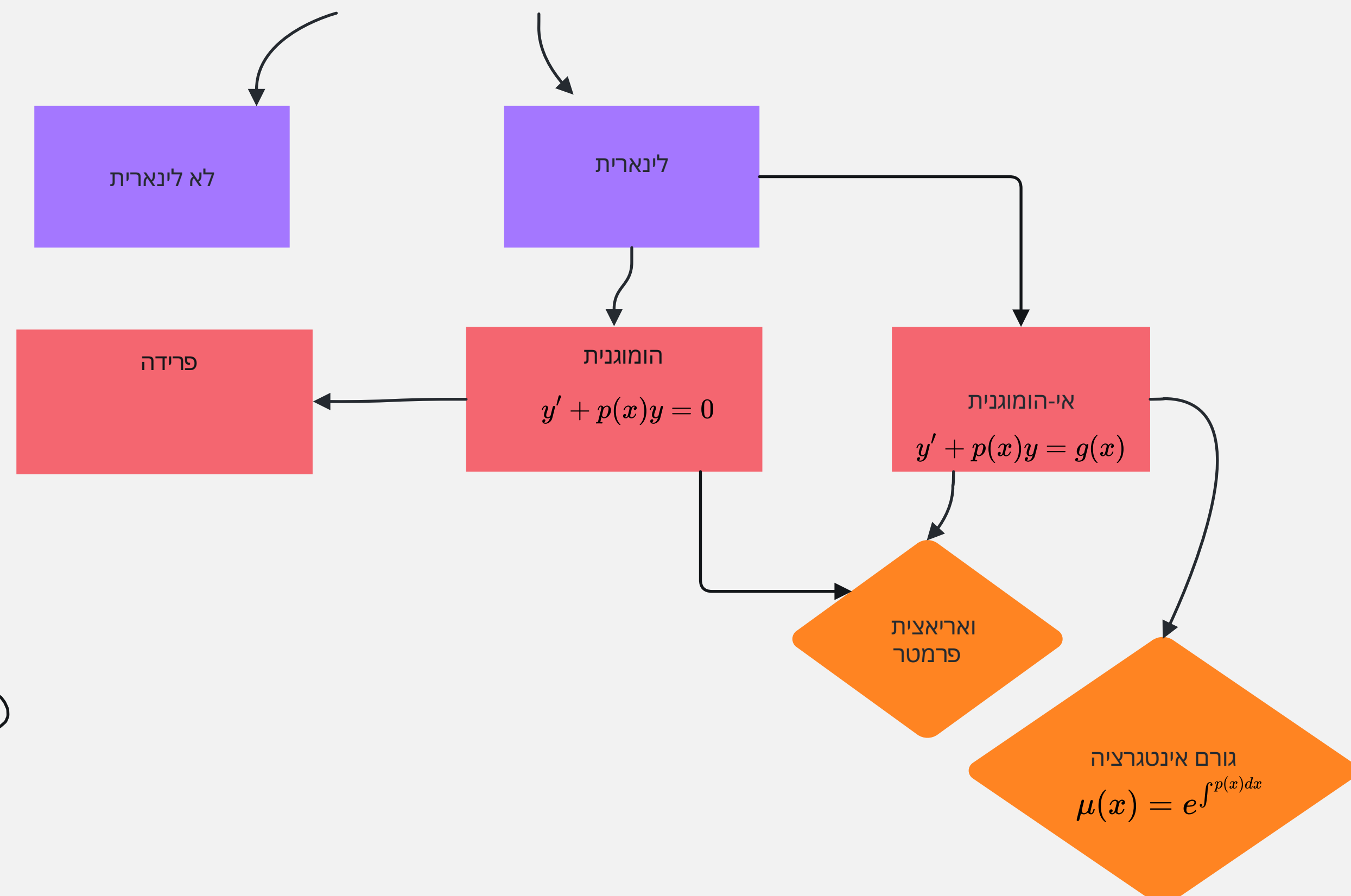
$$4, \quad \text{כס} \quad y^{(4)} + xy'' - x^2 y = 2x^3 (y')^2 \quad (6)$$

$$4, \quad \text{כ} \quad y^{(4)} + \frac{x}{\ln(x^2 + 1)} y'' - x^2 y = 2x^3 y' \quad (7)$$

$$y'(x) + p(x)y(x) = 0 \quad \text{הומוגנית}$$

$$y'(x) + p(x)y(x) = g(x) \quad \text{אי-הומוגנית}$$

מד" רדסמ ר1



$$y' + \frac{1}{x}y = 0 \quad \text{תרגיל 2} \quad \text{אנ פתרו}$$

$$y(1) = 1 \quad \text{בן מצאו פתרון פרטי המקיים}$$

פתרון 1/17
מ"ק"1 פלגה

$$y' = -\frac{1}{x}y$$

$$0 = -\frac{1}{x} \cdot 0 \quad \text{כאן } x \text{ כו"ה}$$

$$y'(x) = 0, \quad y(x) = 0$$

$$y(x) = 0 \quad \text{פתרון}$$

$$y(x) \neq 0$$

$$\frac{y'}{y(x)} = -\frac{1}{x}$$

$$\int \frac{y'}{y(x)} dx = \int -\frac{1}{x} dx$$

$$\int \frac{y'}{y(x)} dx = \left| \frac{t = y(x)}{dt = y' dx} \right| = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C_1 = \ln|y(x)| + C_1$$

$$\int -\frac{1}{x} dx = -\ln|x| + C_2$$

$$\ln|y(x)| + C_1 = -\ln|x| + C_2$$

$$\ln|y(x)| = \ln|x|^{-1} + C_2 - C_1 \quad C_2 - C_1 = \ln|C_3|, \quad C_3 \neq 0$$

$$\ln|y(x)| = \ln\frac{1}{|x|} + \ln|C_3| \quad \frac{1}{|x|} \cdot |C_3|$$

$$\ln|y(x)| = \ln\left|\frac{C_3}{x}\right|$$

$$|y(x)| = \left|\frac{C_3}{x}\right|, \quad C_3 \neq 0$$

$$y(x) = \pm \frac{C_3}{x} \quad C_4 = \pm C_3, \quad C_4 \neq 0$$

$$y(x) = \frac{C_4}{x}, \quad C_4 \neq 0 \quad \text{פתרון 1/17}$$

$$y(x) = 0$$

$$C_4 = 0, \quad 0 = \frac{C_4}{x}$$

$$y(x) = \frac{C}{x}$$

פתרון 1/17
כסס

$$1 = \frac{C}{1}$$

$$C = 1$$

$$y(x) = \frac{1}{x}$$

$$y(1) = 1 \quad \text{כ} \quad \begin{matrix} \downarrow x \\ \downarrow y \end{matrix}$$

פתרון 1/17
כסס

$$y' + \frac{1}{x}y = x$$

תרגיל 3 א) פתרו

ב) מצאו פתרון פרטי המקיים $y(1) = 1$

כותרון /
(א) נ"ז 1 מסקד I, ד'נאד'ת, א'-הומוג'נ'ת.

$$y' + \frac{1}{x}y = x \quad | \cdot x$$

$$y'x + \frac{1}{x}yx = x^2$$

$$y'x + y = x^2$$

$$y'x + y = (yx)'$$

$$\int (yx)' dx = \int x^2 dx$$

$$yx = \frac{x^3}{3} + C \quad | : x$$

$$y(x) = \frac{x^2}{3} + \frac{C}{x}$$

כותרון /
כסס

כותרון /
כסס
א'-הומוג'נ'ת

שיטת גורם אינטגרציה

$$y'(x) + p(x)y(x) = g(x)$$

$\mu(x)$ - גורם אינטגרציה

$$y'(x)\mu(x) + p(x)\mu(x)y(x) = g(x)\mu(x) \quad (\text{X})$$

$$(y(x) \cdot \mu(x))' = y'(x)\mu(x) + y(x)\mu'(x)$$

$$p(x)\mu(x)y(x) = y(x)\mu'(x)$$

$$p(x) = \frac{\mu'(x)}{\mu(x)}$$

$$\int p(x)dx = \int \frac{\mu'(x)}{\mu(x)} dx$$

$$\ln|\mu(x)| = \int p(x)dx$$

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$$

(X)

$$(y(x)\mu(x))' = g(x)\mu(x)$$

$$y(x) \cdot \mu(x) = \int g(x)\mu(x)dx$$

$$y' + \underbrace{\frac{1}{x}}_{p(x)} y = x$$

תרגיל 3 גורם אינטגרציה

המשוואה היא

$$\mu(x) = e^{\int p(x) dx} = e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln|x|} = |x|$$

$$\mu(x) = x$$

שיטת וריאציאת פרמטר

$$y' + \frac{1}{x}y = x$$

תרגיל 3 וריאציאת פרמטר

פתרון: נניח $y = \frac{c}{x}$ הומוג'ני

$$y' + \frac{1}{x}y = 0$$

$$y_h(x) = \frac{c}{x}$$

$c \in \mathbb{R}$ כש c הומוג'ני

$$y(x) = \frac{c(x)}{x}$$

— כש c אי-הומוג'ני

$$y' = \frac{c'x - c \cdot 1}{x^2}$$

$$\frac{c'x - c}{x^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{c}{x} = x$$

$$\frac{c'x - \cancel{c} + \cancel{c}}{x^2} = x$$

$$\frac{c'}{x} = x$$

$$c' = x^2$$

$$c(x) = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c_1$$

$$y(x) = \frac{c(x)}{x} = \frac{x^2}{3} + \frac{c_1}{x}$$

$$x \ln(x) \cdot y' - 2y = \ln(x), x > 1$$

תרגיל 4 א) מצאו פתרון כללי

$$y(e) = 0$$

ב) מצאו פתרון פרטי המקיים

פתרון: נ"ק"ן 107, I, ס'א-הונוט'ן, ס'א-הונוט'ן

$$x \ln x y' - 2y = \ln x \quad | : x \ln x \quad \text{ס'א-הונוט'ן}$$

$$y' - \frac{2}{x \ln x} y = \frac{\ln x}{x \ln x}$$

$$y' - \frac{2}{x \ln x} y = \frac{1}{x} \quad \text{ס'א-הונוט'ן}$$

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x \ln x} dx} = e^{-2 \int \frac{dx}{x \ln x}} = e^{-2 \int \frac{d(\ln x)}{\ln x}} = e^{-2 \ln |\ln x|} = e^{\ln |\ln x|^{-2}} = |\ln x|^{-2} = \frac{1}{\ln^2 x} = \mu(x)$$

$$\int \frac{dx}{x \ln x} = \left| \begin{matrix} t = \ln x \\ dt = \frac{1}{x} dx \end{matrix} \right| = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| = \ln |\ln x|$$

$$\mu(x) = e^{-2 \ln |\ln x|} = e^{\ln |\ln x|^{-2}} = |\ln x|^{-2} = \frac{1}{\ln^2 x} = \mu(x)$$

$$y(x) \cdot \mu(x) = \int g(x) \mu(x) dx$$

$$y(x) \cdot \frac{1}{\ln^2 x} = \int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln^2 x} dx$$

$$\int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln^2 x} dx = \left| \begin{matrix} t = \ln x \\ dt = \frac{1}{x} dx \end{matrix} \right| = \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} + C = -\frac{1}{\ln x} + C$$

$$y(x) \cdot \frac{1}{\ln^2 x} = -\frac{1}{\ln x} + C \quad | \cdot \ln^2(x)$$

$$y(x) = -\ln x + C \cdot \ln^2 x \quad \text{ס'א-הונוט'ן}$$

$$y_h = \ln^2 x \quad \text{ס'א-הונוט'ן}$$

$$y(e) = 0 \quad (2)$$

$$0 = -\ln e + C \ln^2 e$$

$$0 = -1 + C, \quad C = 1$$

$$y(x) = -\ln x + \ln^2 x$$